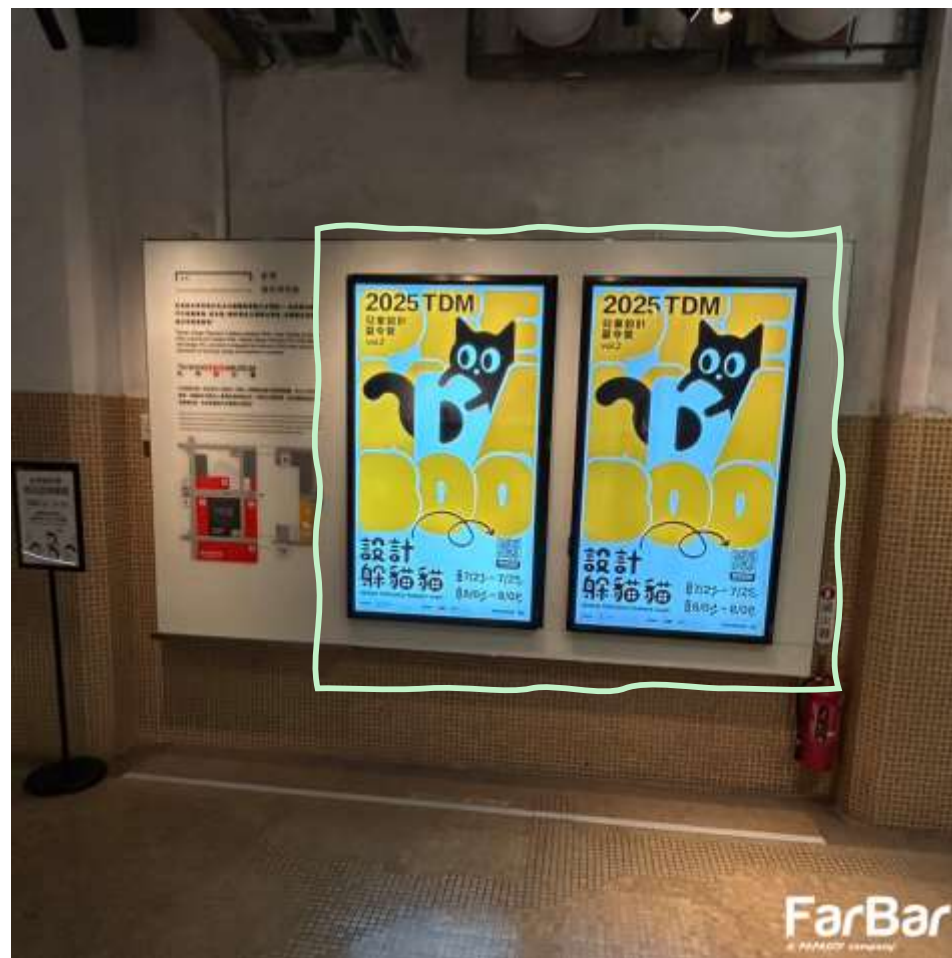


基於毫米波雷達設計智慧互動看板系統

第11組

組員: 林秉翰、何承祐、郭建廷

Introduction



小野人餐盒製造所

外送專屬餐盒

新鮮手作・營養均衡・美味直送到你手中

均一價 NTS\$100

泰式打拋豬 人氣首選

適地泰味，香辣下飯超滿足！

- 粒粒分明打拋豬，香氣十足
- 新鮮時蔬搭配，營養滿分
- 香辣開胃，一口接一口

原味嫩雞胸

低脂高蛋白，清爽不負擔！



- 嚴選嫩雞胸 低脂高蛋白
- 原味調味 保留食材原味
- 簡單美味 吃得健康無負擔

蒜泥白肉

蒜香濃郁，開胃又可口！



- 蒜泥醬香濃 蒜香開胃
- 嚴選溫體豬 肉質Q彈
- 清爽不膩口 營養均衡

為什麼選擇我們？

- 每日新鮮製作 食材新鮮安心
- 營養均衡配菜 健康滿分
- 專屬外送包裝 防漏密封，安心送達
- 安心餐點直送 美味不欠等

歡迎加入LINE訂購

美味直送到你家！

訂餐專線 04-22070520

門市地址 臺中市北區大德街81號

本餐盒為外送專屬包裝 僅限外送訂購，不提供店內販售

小野人餐盒製造所

外送專屬餐盒

新鮮手作・營養均衡・美味直送到你手中

均一價 NTS\$100

泰式打拋豬 人氣首選

適地泰味，香辣下飯超滿足！

- 粒粒分明打拋豬，香氣十足
- 新鮮時蔬搭配，營養滿分
- 香辣開胃，一口接一口

原味嫩雞胸

低脂高蛋白，清爽不負擔！



- 嚴選嫩雞胸 低脂高蛋白
- 原味調味 保留食材原味
- 簡單美味 吃得健康無負擔

蒜泥白肉

蒜香濃郁，開胃又可口！



- 蒜泥醬香濃 蒜香開胃
- 嚴選溫體豬 肉質Q彈
- 清爽不膩口 營養均衡

為什麼選擇我們？

- 每日新鮮製作 食材新鮮安心
- 營養均衡配菜 健康滿分
- 專屬外送包裝 防漏密封，安心送達
- 安心餐點直送 美味不欠等

歡迎加入LINE訂購

美味直送到你家！

訂餐專線 04-22070520

門市地址 臺中市北區大德街81號

本餐盒為外送專屬包裝 僅限外送訂購，不提供店內販售

小野人餐盒製造所

外送專屬餐盒

新鮮手作・營養均衡・美味直送到你手中

均一價 NTS\$100

泰式打拋豬 人氣首選

適地泰味，香辣下飯超滿足！

- 粒粒分明打拋豬，香氣十足
- 新鮮時蔬搭配，營養滿分
- 香辣開胃，一口接一口

原味嫩雞胸

低脂高蛋白，清爽不負擔！



- 嚴選嫩雞胸 低脂高蛋白
- 原味調味 保留食材原味
- 簡單美味 吃得健康無負擔

蒜泥白肉

蒜香濃郁，開胃又可口！



- 蒜泥醬香濃 蒜香開胃
- 嚴選溫體豬 肉質Q彈
- 清爽不膩口 營養均衡

為什麼選擇我們？

- 每日新鮮製作 食材新鮮安心
- 營養均衡配菜 健康滿分
- 專屬外送包裝 防漏密封，安心送達
- 安心餐點直送 美味不欠等

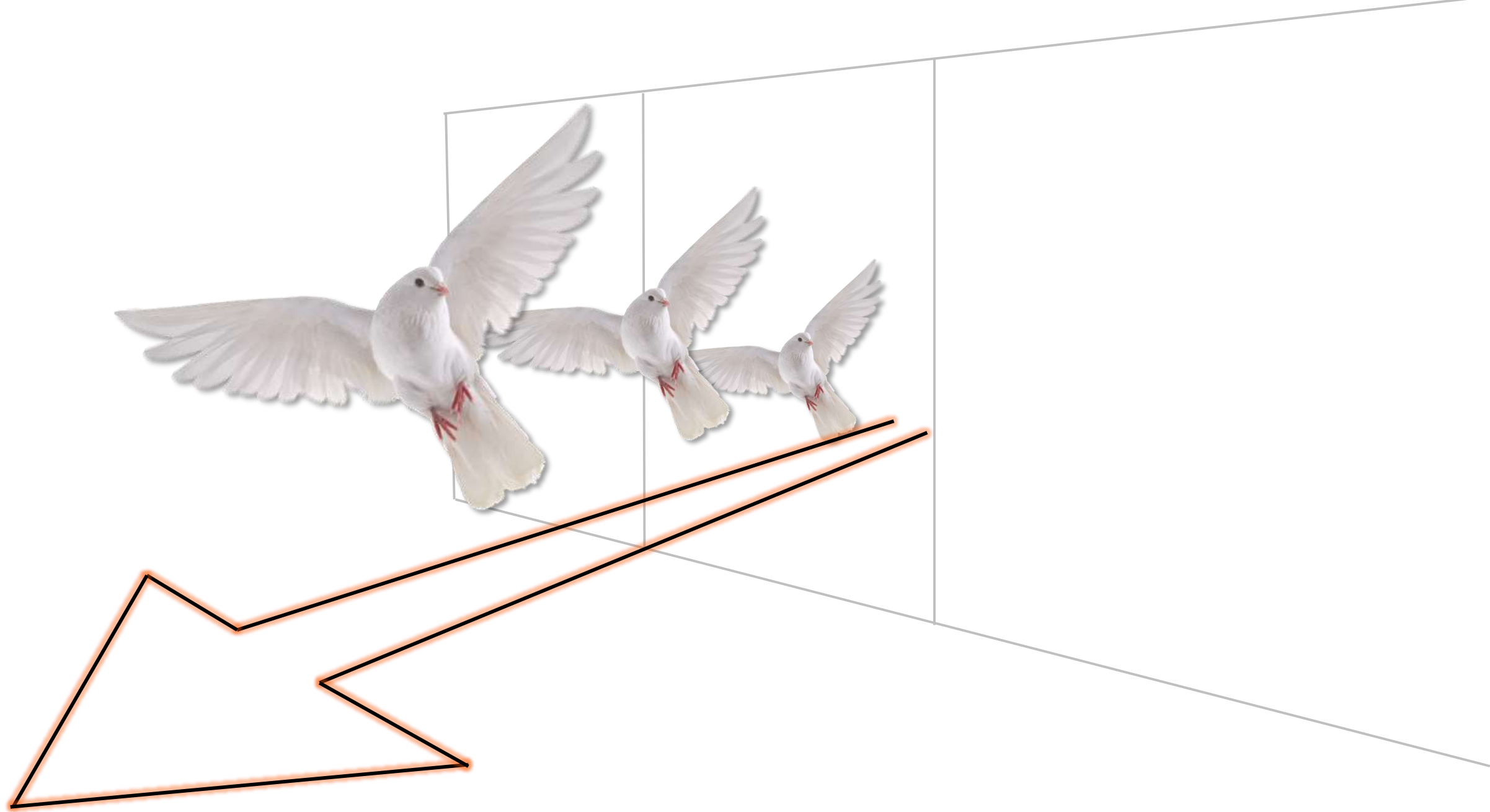
歡迎加入LINE訂購

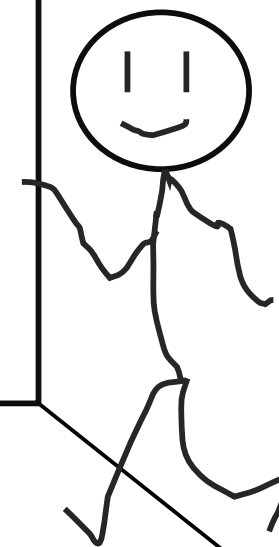
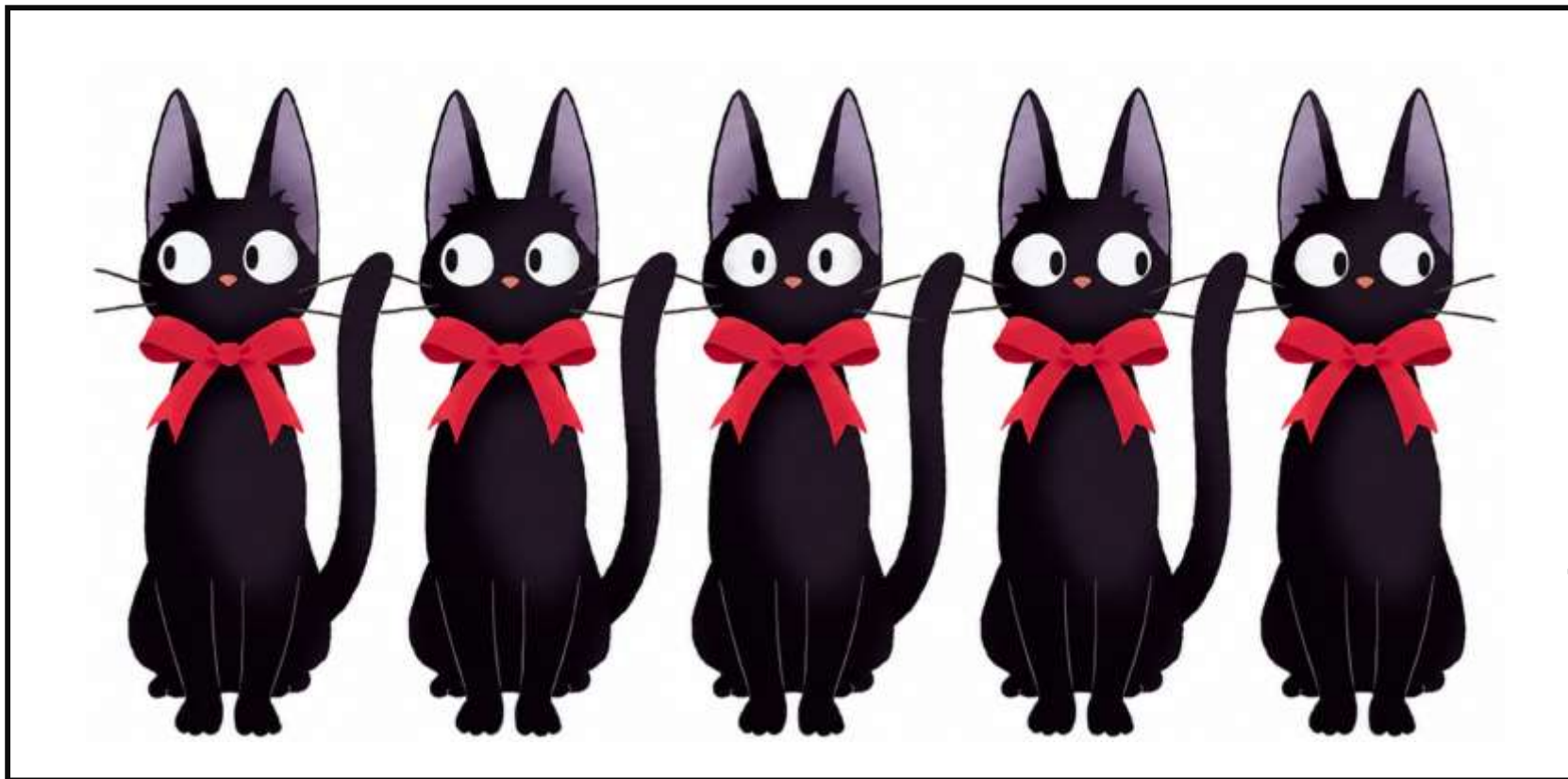
美味直送到你家！

訂餐專線 04-22070520

門市地址 臺中市北區大德街81號

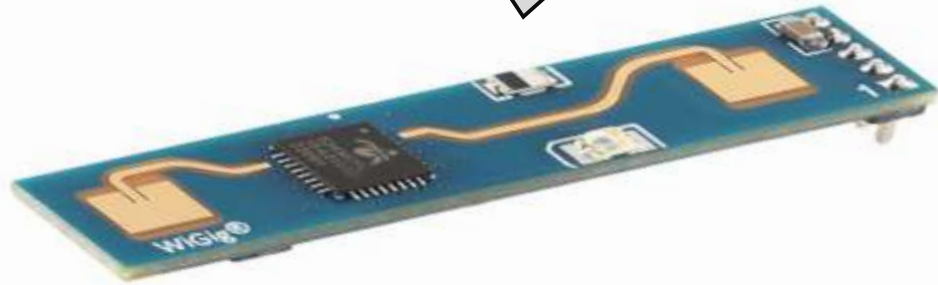
本餐盒為外送專屬包裝 僅限外送訂購，不提供店內販售



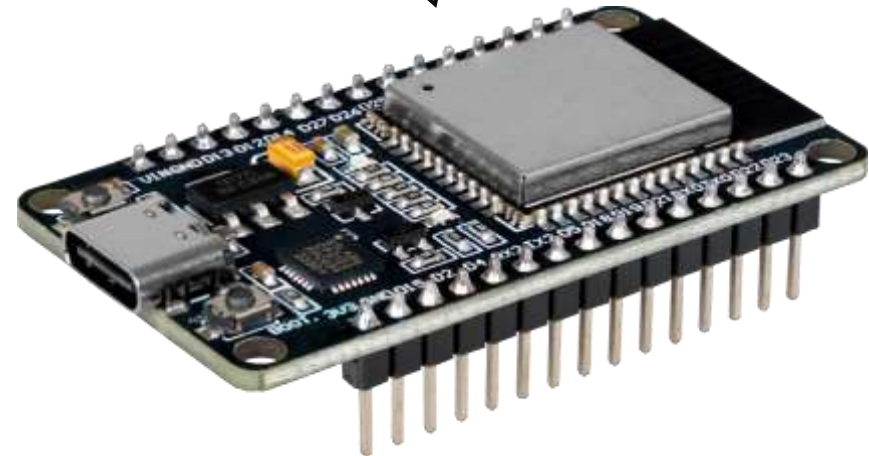


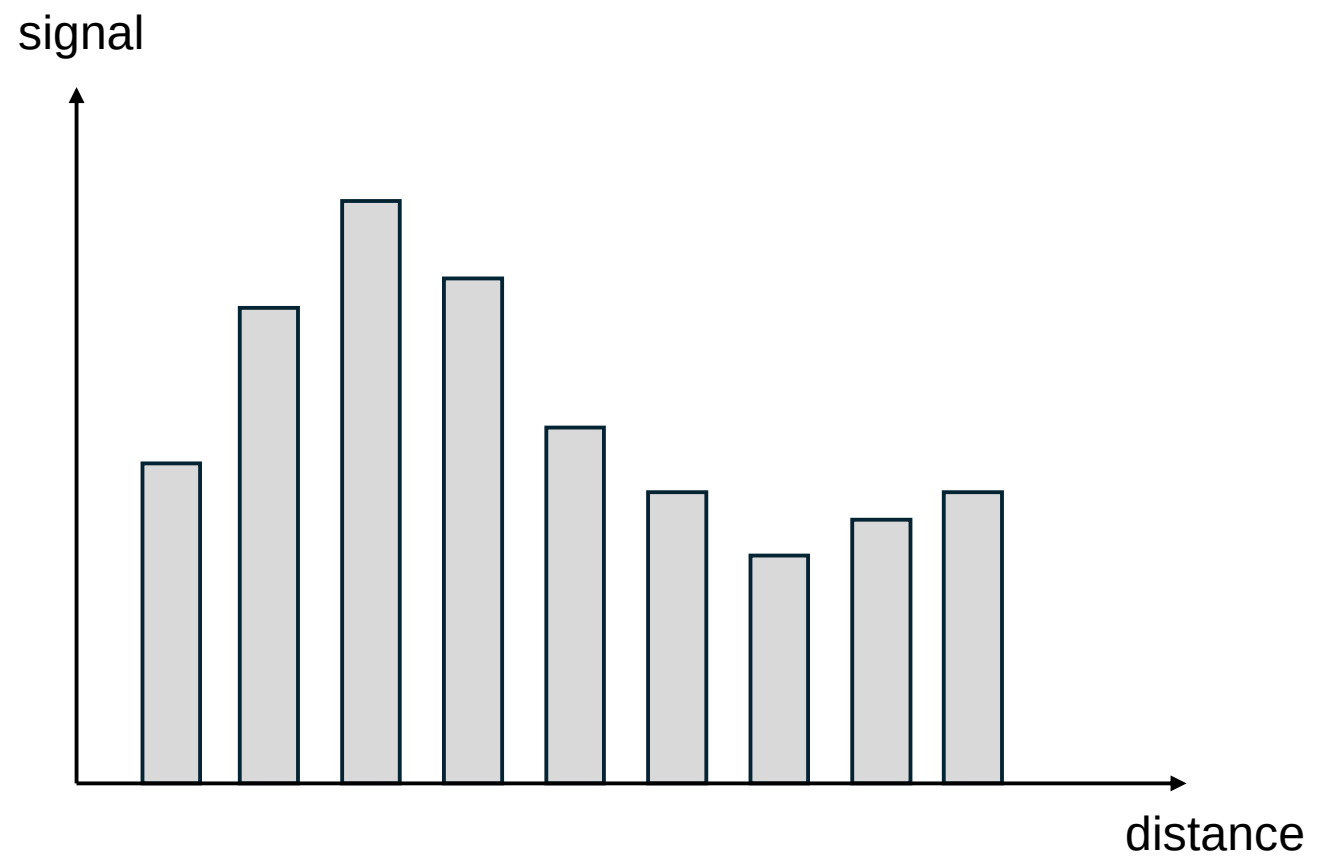
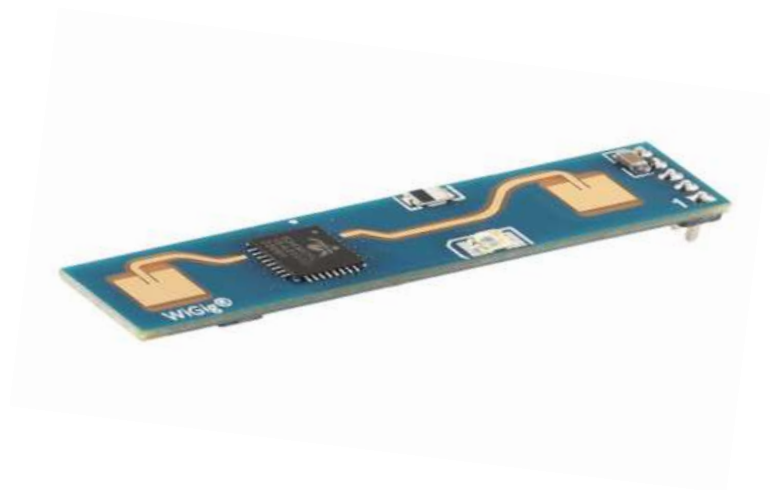
proposed scheme

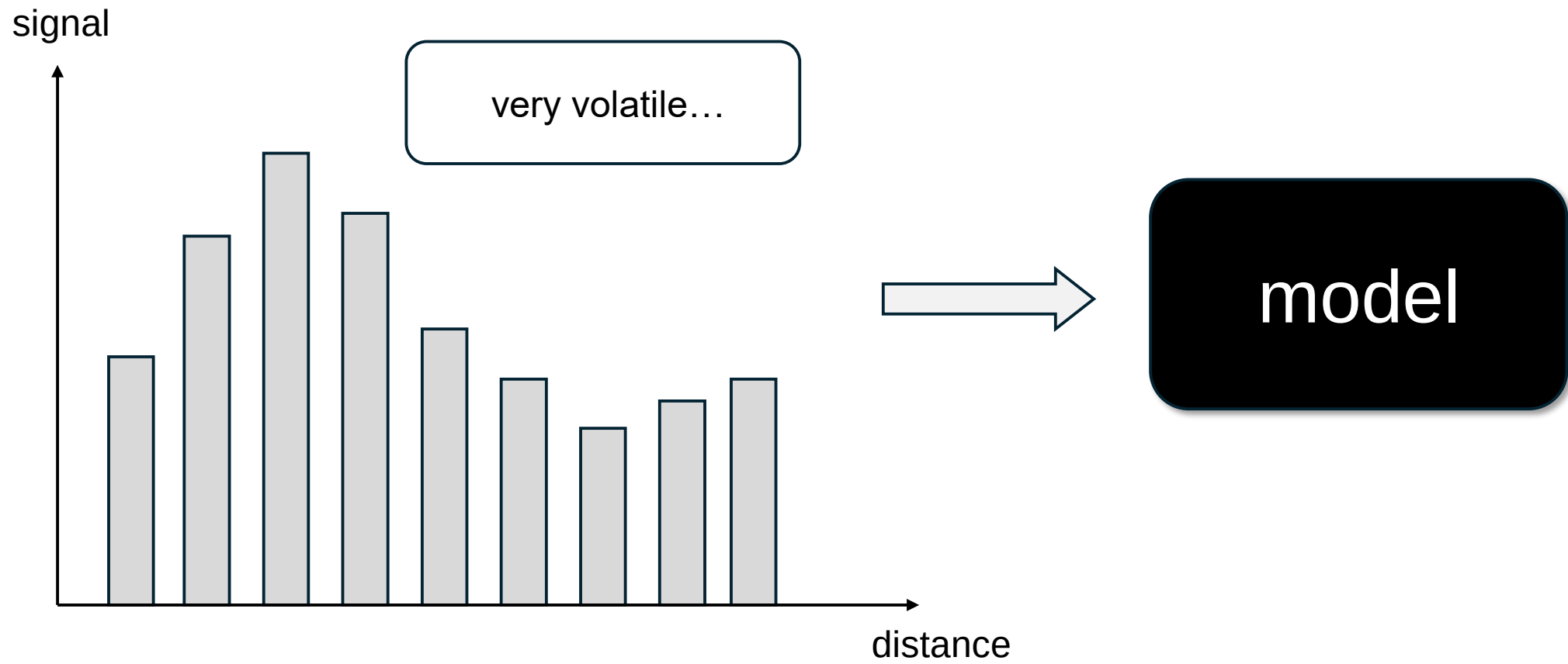
HLK-LD2410B



ESP32







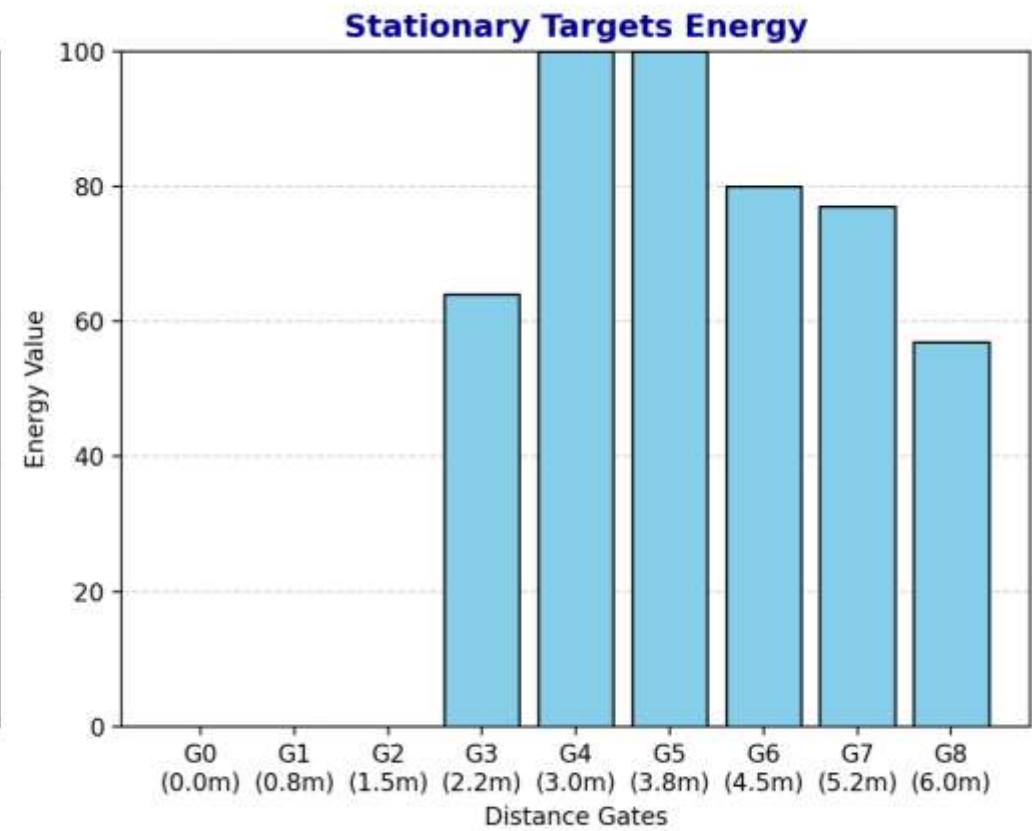
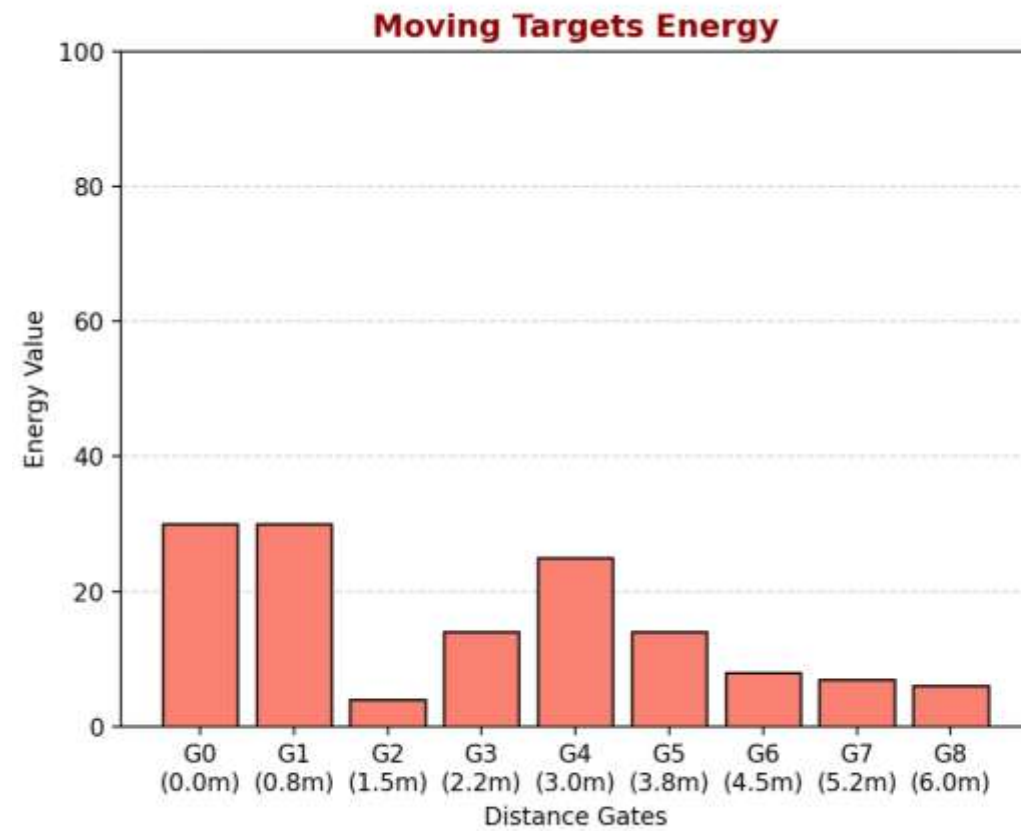
model



1. Idle

2. far

3. close



資料收集

無人

Idle

600 筆

近距離

0 ~ 2m

600 筆

遠距離

2 ~ 4m

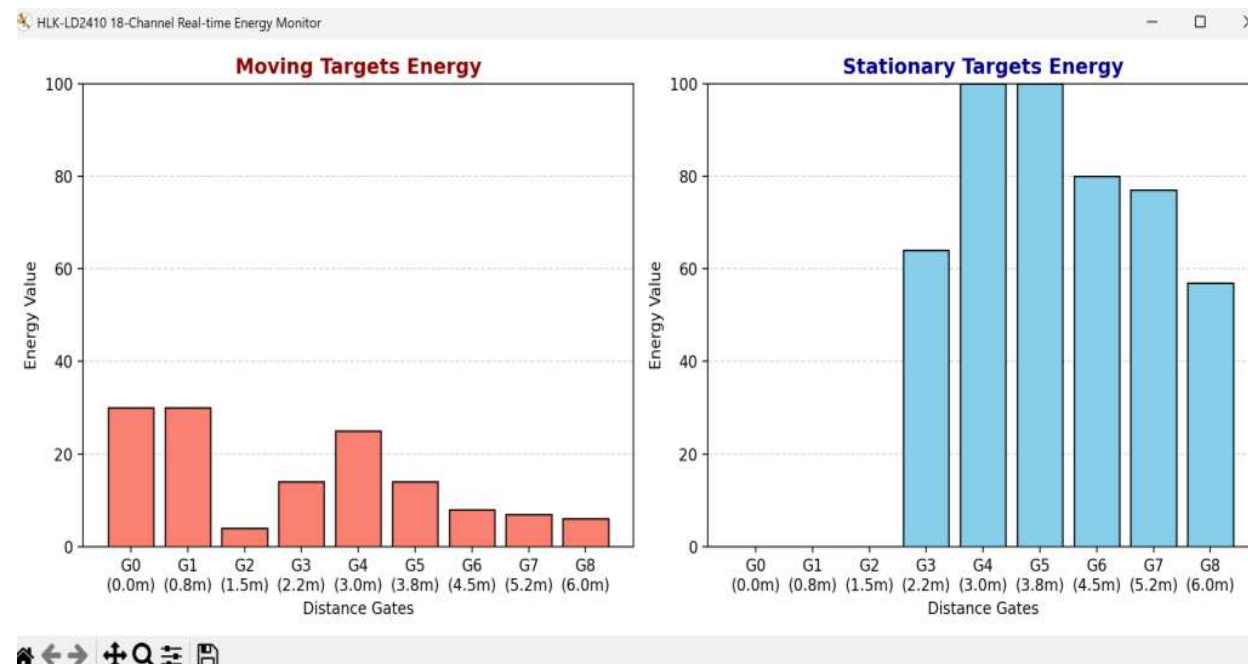
600 筆

收集規格

採樣間隔：每 0.2 秒

持續時間：每類別持續兩分鐘

總資料量：1,800 筆



我們觀察到...

一、資料在變化上會有不穩定的延遲，假設今天從遠距離到近距離，能量數值範圍可能從20左右上升至70左右沒有辦法，在距離不是真的非常近的時候毫米波雷達沒辦法做到太快速的反應變化，會有時間上的延遲。

二、儘管到了一個值上下後，他的數值波動有時候會很不穩定，儘管人可能站的很近，也會有可能在該數值上下大幅度的跳動。

資料前處理

1

擴充特徵欄位

平均值 / 標準差 / 全距
豐富每筆資料的統計特徵

2

IQR 異常值處理

利用四分位距去除
離群值雜訊

3

EWMA 平滑

$Y_t = \alpha \cdot X_t + (1-\alpha) \cdot Y_{t-1}$
消除瞬間跳動

4

標準化

Z-score 正規化
統一各特徵尺度

GPT-Image2



Simulation and DEMO

conclusion

目前的廣告板多以靜態畫面為呈現方式，近年來生成動畫和圖片的成本已經相當低廉，未來的廣告板可以走向和人互動的形式，以增加廣告的成效。

Future work:

- 獨立的LCD面板
- 使用更好的感測器